

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N°1

E-Commerce Zero

Ingeniería del Software II · 2026

Equipo: Maxi · Valen · Manu · Diego

Prof. Lic. Leandro Spadaro



Agenda

01

Documentación del trabajo

02

Proceso RUP

03

Casos de uso críticos

04

Diagrama de clases
y patrones

05

Diagrama de paquetes

06

Diagrama entidad-relación

07

Requisitos no funcionales

08

Demostración del software

09

Propuesta de mejora

Documentación del trabajo práctico



Requisitos no funcionales

31 RNF en 7 categorías



Casos de uso críticos

3 casos con diagrama, escenario, secuencia y prototipo



Diagrama de clases

Clases de diseño con sus métodos



Diagrama de paquetes

Vista, Controlador y Modelo



Diagrama entidad-relación

29 tablas y 35 relaciones



Patrones de software

Capas, MVC, DAO, OID y DTO



Git y Trello

Repositorio, PR revisados y tablero Kanban

Proceso unificado de desarrollo (RUP)

Iniciación

Análisis

- Análisis del enunciado
- 33 requerimientos funcionales
- Plan de trabajo y estimación

Elaboración

Etapa 0

- Arquitectura en capas
- Entidades JPA y repositorios
- Template y kit de componentes

Construcción

Etapas 1 a 5

- Servicios transversales
- Catálogo, compras y ventas
- Reportes y dashboard

Transición

Etapa 6

- Pruebas de integración
- Documentación final
- Presentación y demo

Casos de uso críticos

Para cada uno: diagrama de caso de uso, escenario, diagrama de secuencia de diseño y prototipo de pantalla.

CU01

Generar orden de compra

El cliente arma su carrito: la orden queda PENDIENTE_COMPLETAR.

CU02

Generar factura

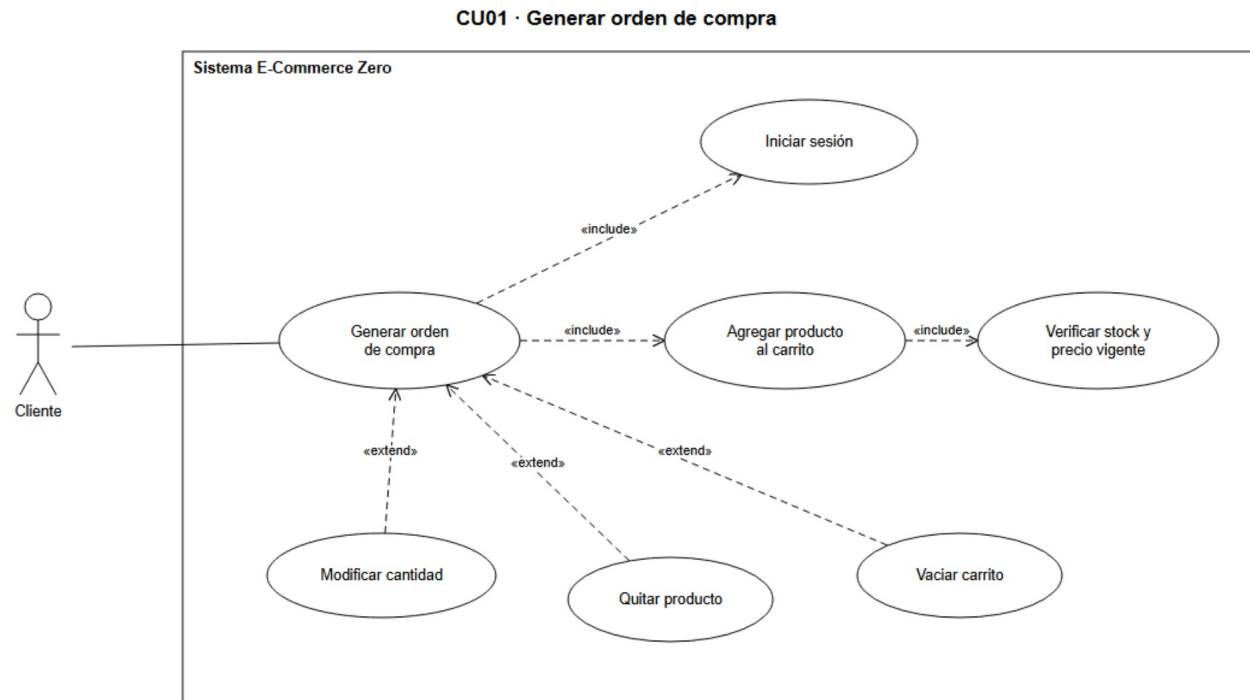
El cliente confirma la compra: se crea la factura con número correlativo.

CU03

Actualizar stock

Recepción de compras y pago de ventas registran movimientos de stock.

Generar orden de compra



ACTOR

Cliente

«INCLUDE»

Iniciar sesión · Agregar producto ·
Verificar stock y precio vigente

«EXTEND»

Modificar cantidad · Quitar
producto · Vaciar carrito

Generar orden de compra

PRECONDICIÓN

Cliente logueado; producto activo, con precio vigente y stock

POSTCONDICIÓN

OrdenCompra en PENDIENTE_COMPLETAR con detalles y total. El stock no cambia

REGLA

El stock no se reserva: se vuelve a controlar al confirmar

Flujo normal

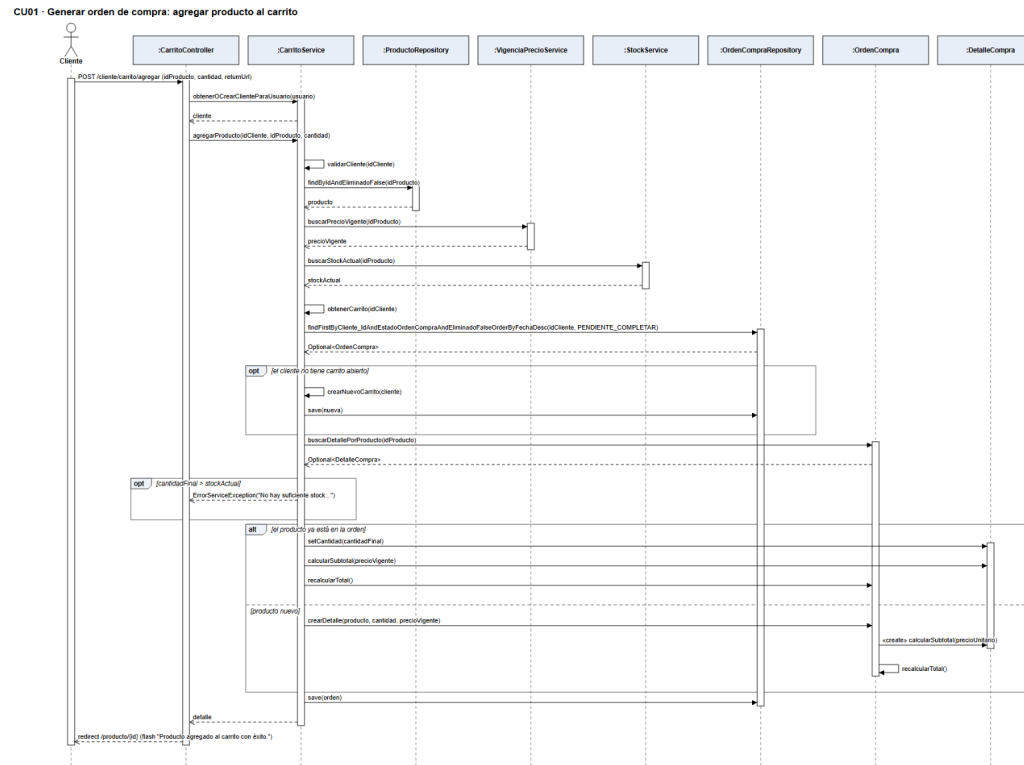
1. El cliente abre el detalle de un producto
2. Indica la cantidad y presiona «Agregar al carrito»
3. El sistema valida producto, precio vigente y stock
4. Busca el carrito abierto o crea uno nuevo (ORD-XXXXXXXX)
5. Crea el detalle con el precio vigente y recalcula el total
6. Guarda la orden y actualiza el contador del carrito
7. El cliente revisa el carrito y sigue al pago (CU02)

Flujos alternativos

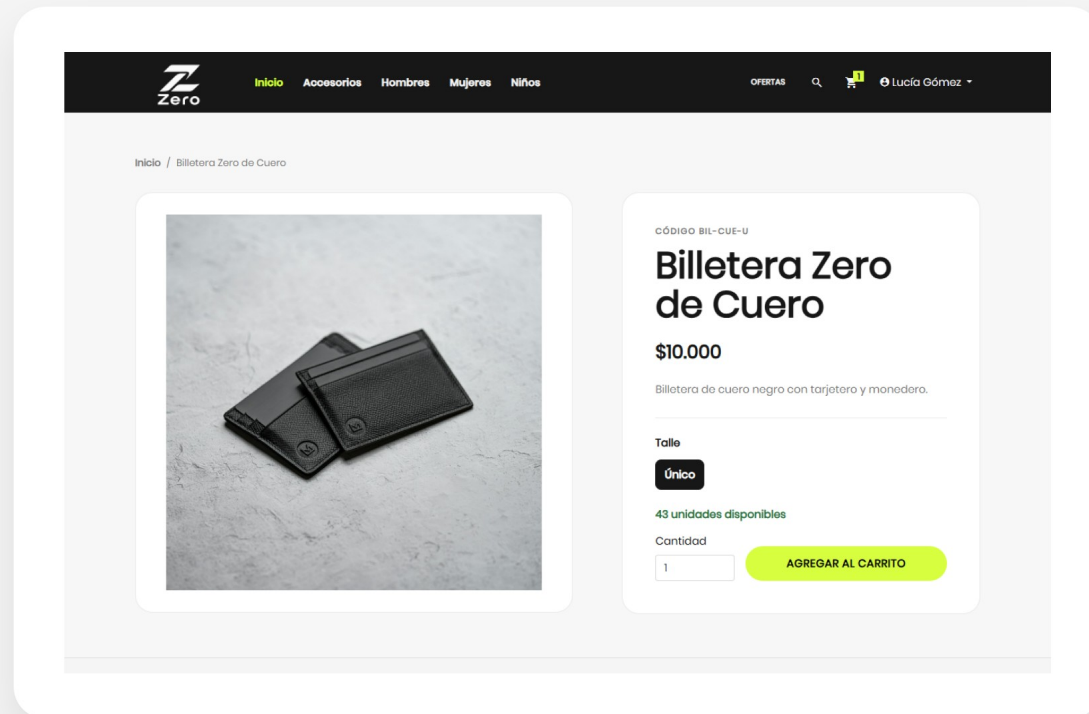
- Sin sesión: va al login y el producto se agrega al volver
- Producto repetido: suma la cantidad al mismo renglón
- Supera el stock: «No hay suficiente stock para agregar esa cantidad»

CU01 · C) DIAGRAMA DE SECUENCIA DE DISEÑO

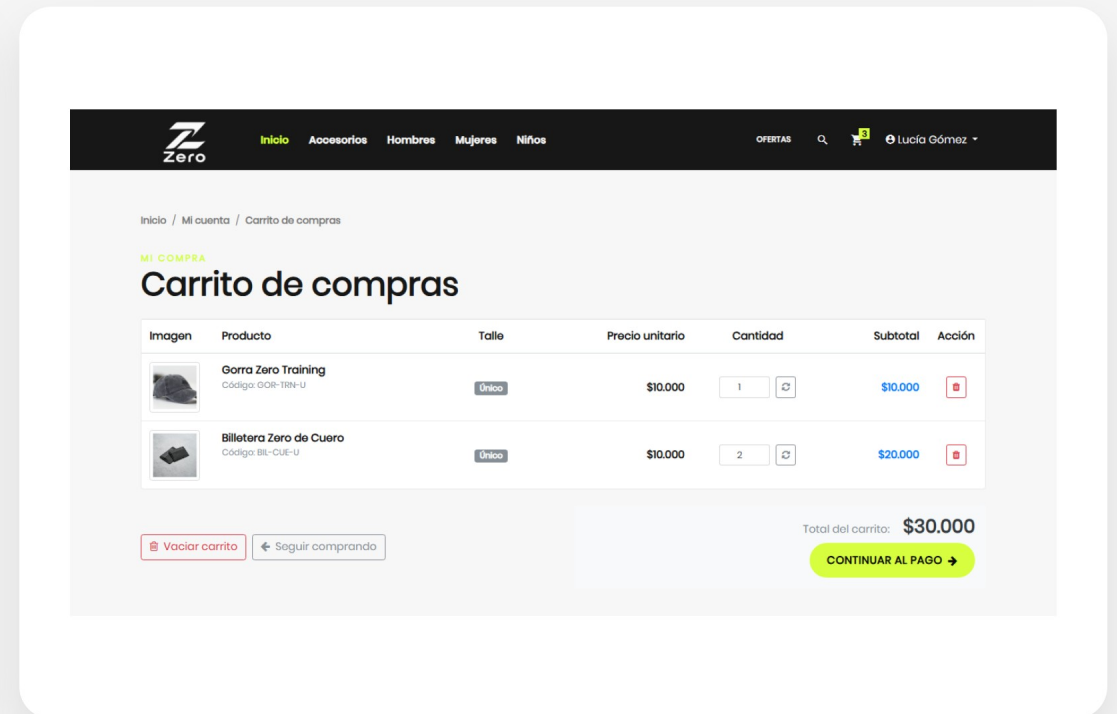
Generar orden de compra



Generar orden de compra

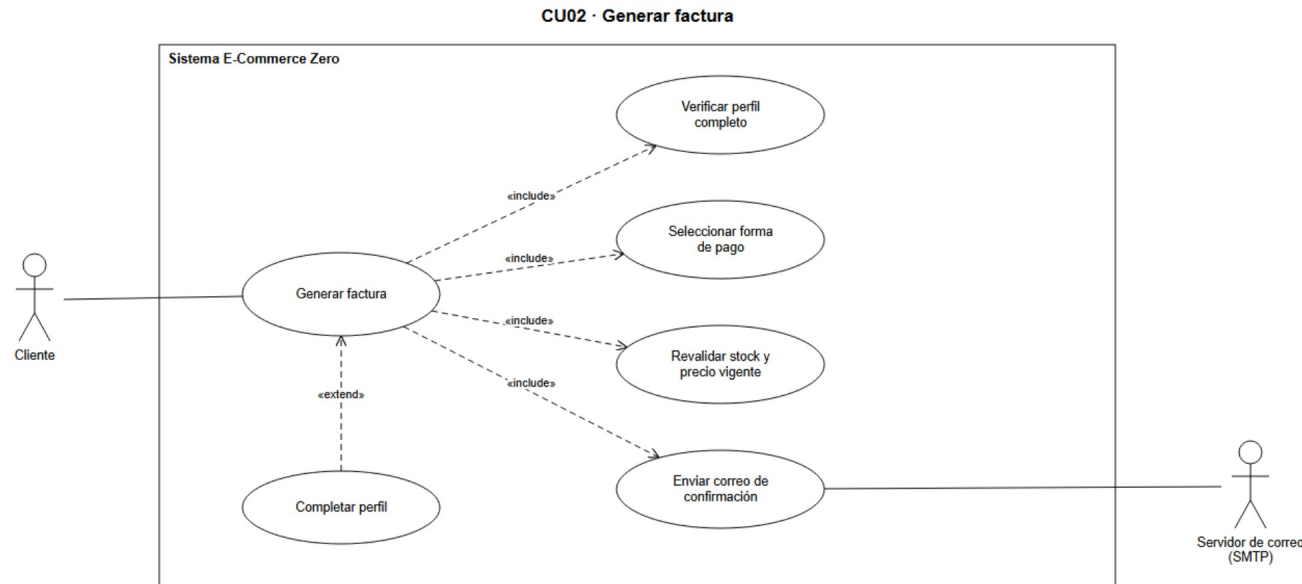


Detalle del producto con stock disponible



Carrito con subtotales y total

Generar factura



ACTORES

Cliente · Servidor de correo (SMTP)

«INCLUDE»

Verificar perfil · Forma de pago
· Revalidar stock y precio ·
Enviar correo

«EXTEND»

Completar perfil

Generar factura

PRECONDICIÓN

Carrito con productos y perfil completo del cliente

POSTCONDICIÓN

Orden en PENDIENTE_PAGO y FacturaCliente con número correlativo

REGLA

La factura guarda el precio vigente al confirmar

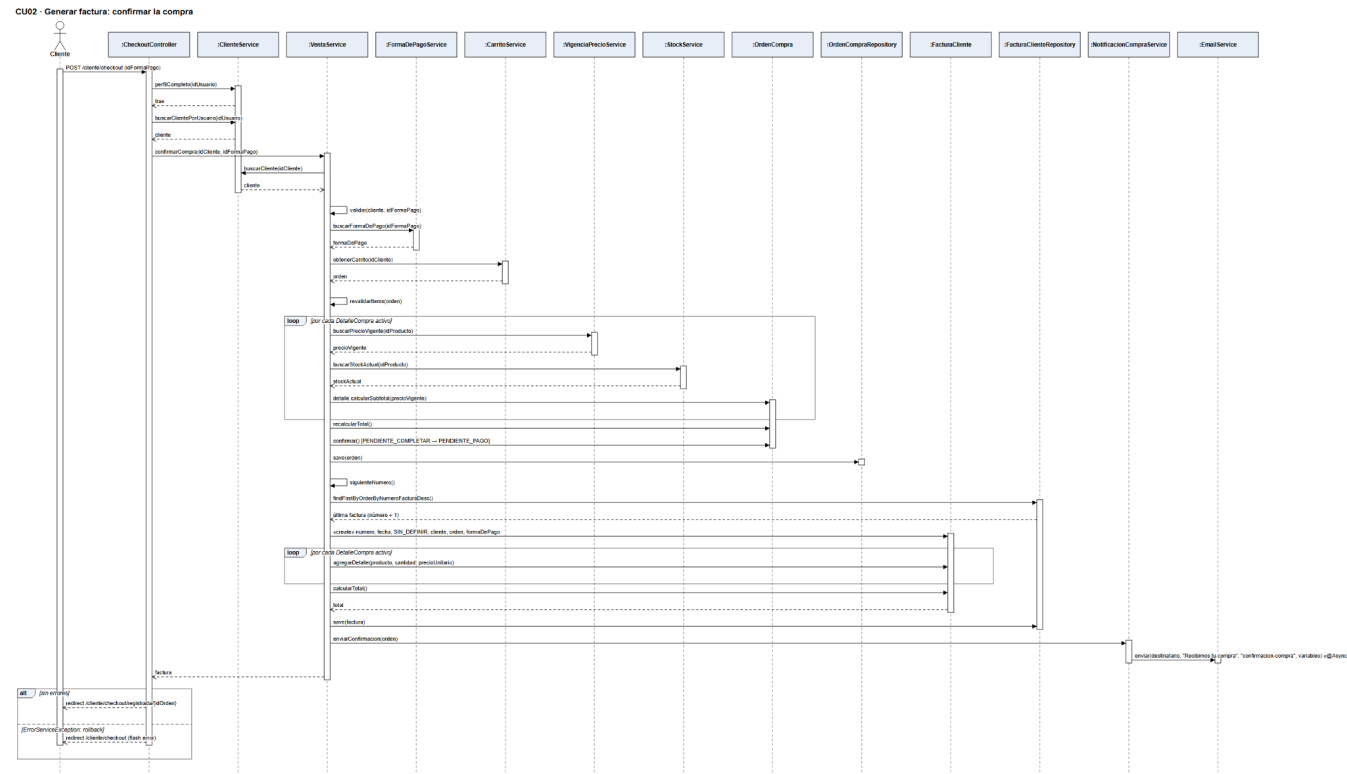
Flujo normal

1. El cliente presiona «Continuar al pago»
2. El sistema verifica el perfil y muestra el resumen
3. El cliente elige la forma de pago y confirma
4. El sistema revalida precio vigente y stock de cada producto
5. La orden pasa de PENDIENTE_COMPLETAR a PENDIENTE_PAGO
6. Genera la factura con sus detalles, número y total
7. Envía el correo «Recibimos tu compra» y muestra la confirmación

Flujos alternativos

- Perfil incompleto: lo lleva a completar el perfil
- Sin stock o sin precio: avisa y no guarda nada (rollback)
- Falla el correo: queda en el log y la compra se mantiene

Generar factura



Generar factura

Inicio / Carrito de compras / Confirmar compra

MI COMPRA

Confirmar compra

Resumen del pedido

Producto	Talle	Cantidad	Precio	Subtotal
Gorra Zero Training	Único	1	\$10.000,00	\$10.000,00
Billotera Zero de Cuero	Único	2	\$10.000,00	\$20.000,00
Total				\$30.000,00

Dirección de entrega
San Martín 1250, Ciudad de Mendoza
(5500), Mendoza

MODIFICAR DIRECCIÓN

Forma de pago
Elegí cómo pagar

Mercado Pago (Billotera Virtual)

CONFIRMAR COMPRA

VOLVER AL CARRITO

Confirmar compra: resumen, dirección y forma de pago

Inicio / Mi cuenta / Compra registrada

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Compra registrada

Tu número de compra es ORD-DEMO0006
Te enviaremos un correo con el detalle de la compra.

Estado
Pendiente de pago

Total
\$30.000,00

Forma de pago
Mercado Pago

Factura
N° 15

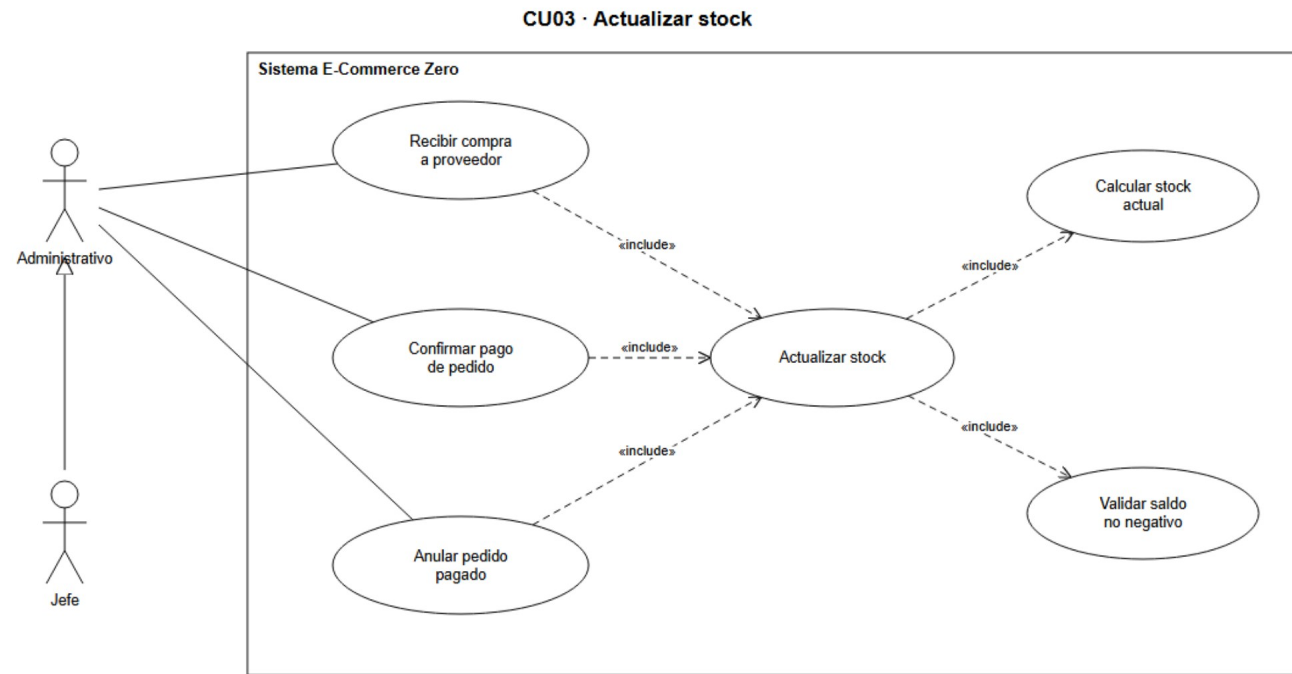
Cómo pagar
Mercado Pago simulado: el pago está pendiente de confirmación administrativa. No se realiza ningún cobro real.

SEGUIR MI COMPRA

SEGUIR COMPRANDO

Compra registrada con número de factura

Actualizar stock



ACTORES

Administrativo · Jefe (hereda)

DISPARADORES

Recibir compra · Confirmar pago ·
Anular pedido pagado

«INCLUDE»

Calcular stock actual · Validar
saldo no negativo

Actualizar stock

PRECONDICIÓN

Empleado logueado; compra a proveedor en estado Pedida

POSTCONDICIÓN

Compra recibida y un movimiento de stock nuevo por producto

REGLA

El signo lo decide la factura: +1 compra, -1 venta

Flujo normal

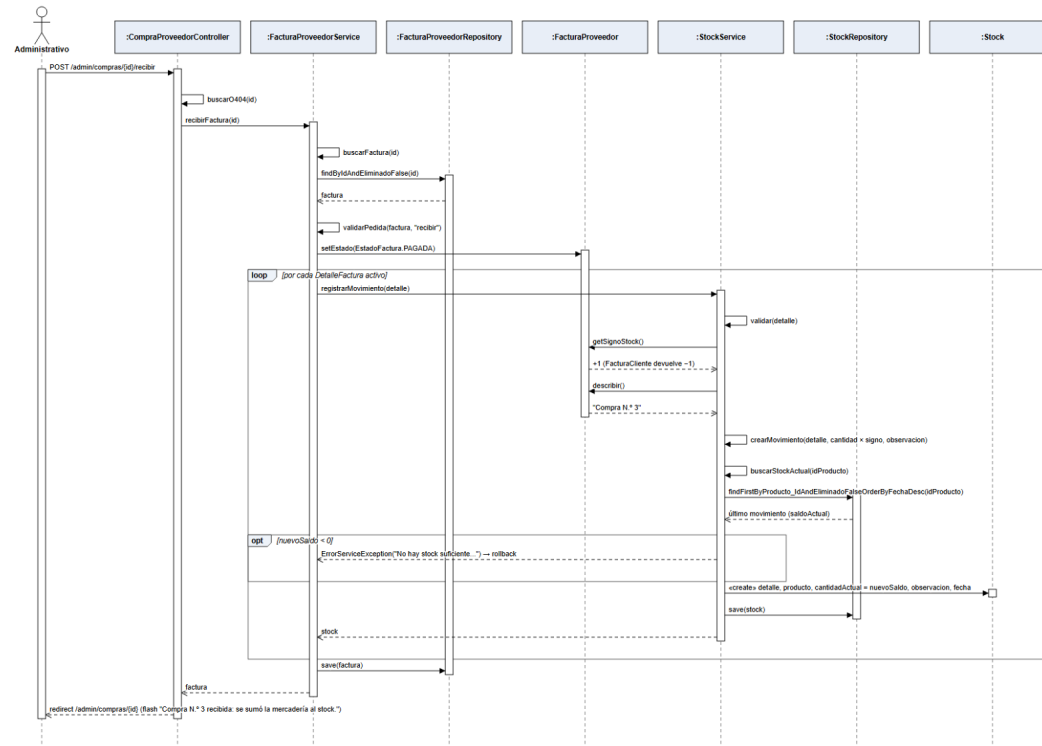
1. El empleado abre una compra a proveedor pedida
2. Presiona «Marcar como recibida» y confirma
3. El sistema verifica que la compra siga pedida
4. Pasa la factura del proveedor a PAGADA (recibida)
5. Por cada producto calcula el saldo nuevo y lo valida
6. Guarda el movimiento de stock «Compra N.º X»
7. Muestra «se sumó la mercadería al stock»

Flujos alternativos

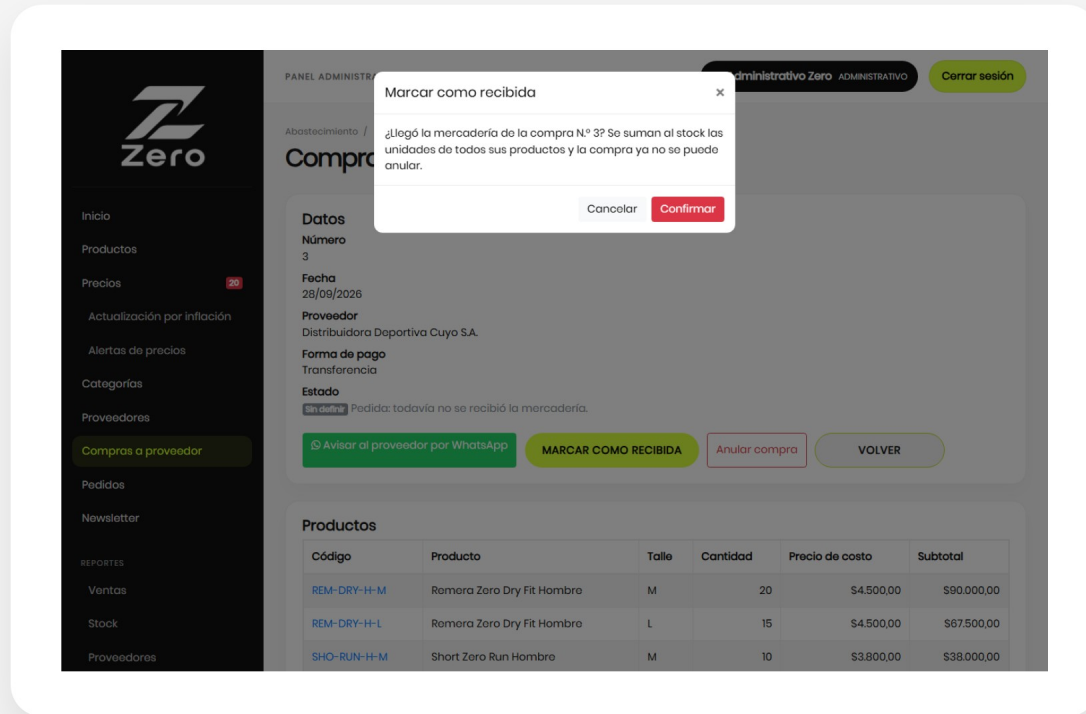
- Confirmar pago de una venta: movimiento con signo -1
- Anular un pedido pagado: movimiento inverso «Anulación»
- Saldo negativo: «No hay stock suficiente» y rollback

Actualizar stock

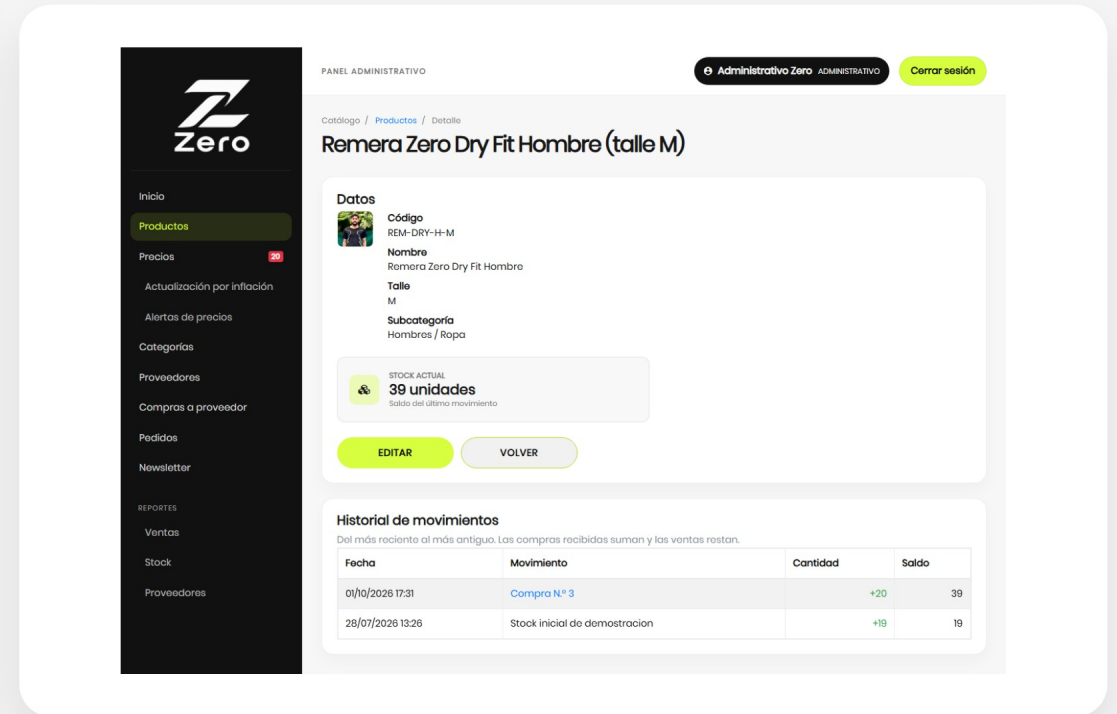
CU03 · Actualizar stock: recibir compra a proveedor



Actualizar stock

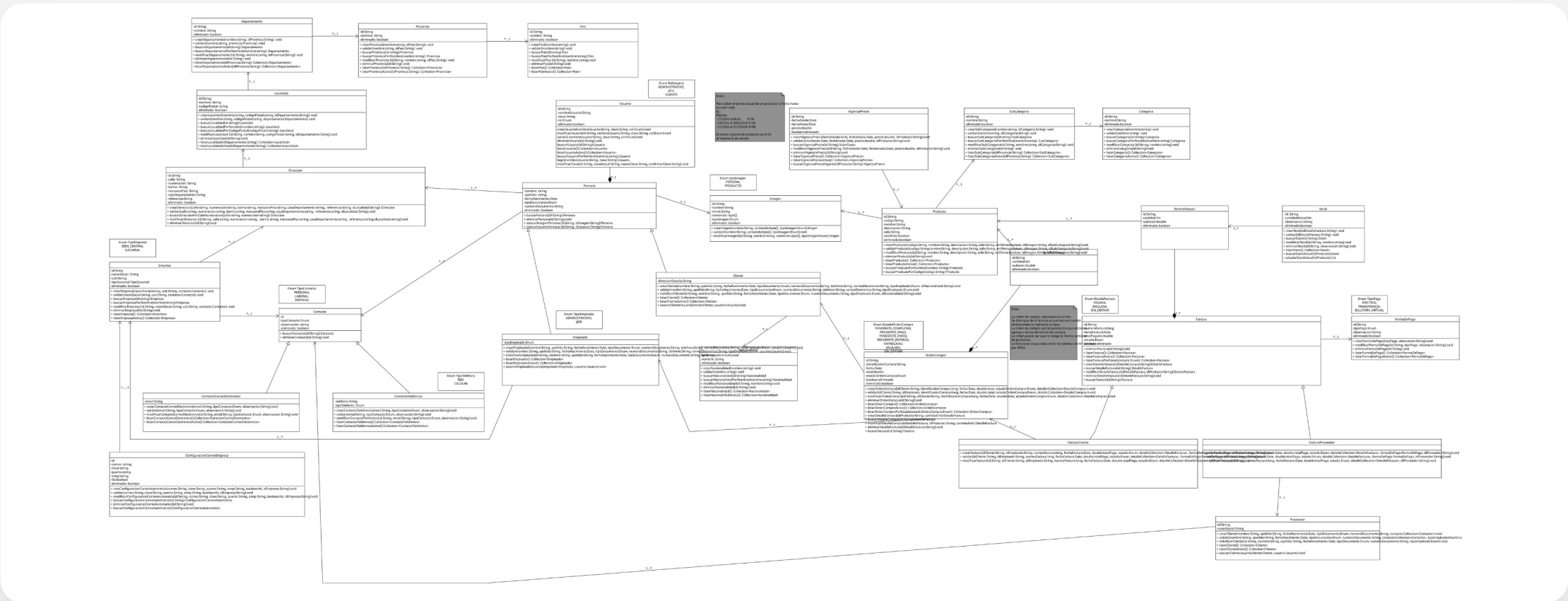


Confirmar la recepción de la compra N.º 3



Historial: el stock pasa de 19 a 39 unidades

Diagrama de clases de diseño del software



Patrones de software aplicados



Capas

controller →
service →
repository

Ningún controller
usa un repositorio



MVC

38 controllers y 82
vistas Thymeleaf

El controller elige
la vista



DAO

29 repositorios
Spring Data JPA

Y uno sobre archivo:
NewsletterEnvio



OID

BaseEntity: id UUID
inmutable

Clave en la base, en
el DAO y en la URL



DTO

42 clases, en su
mayoría record

ReporteVentasDTO
en los reportes

También aplicados

Creador

OrdenCompra crea su
DetalleCompra

Experto

Factura calcula su total

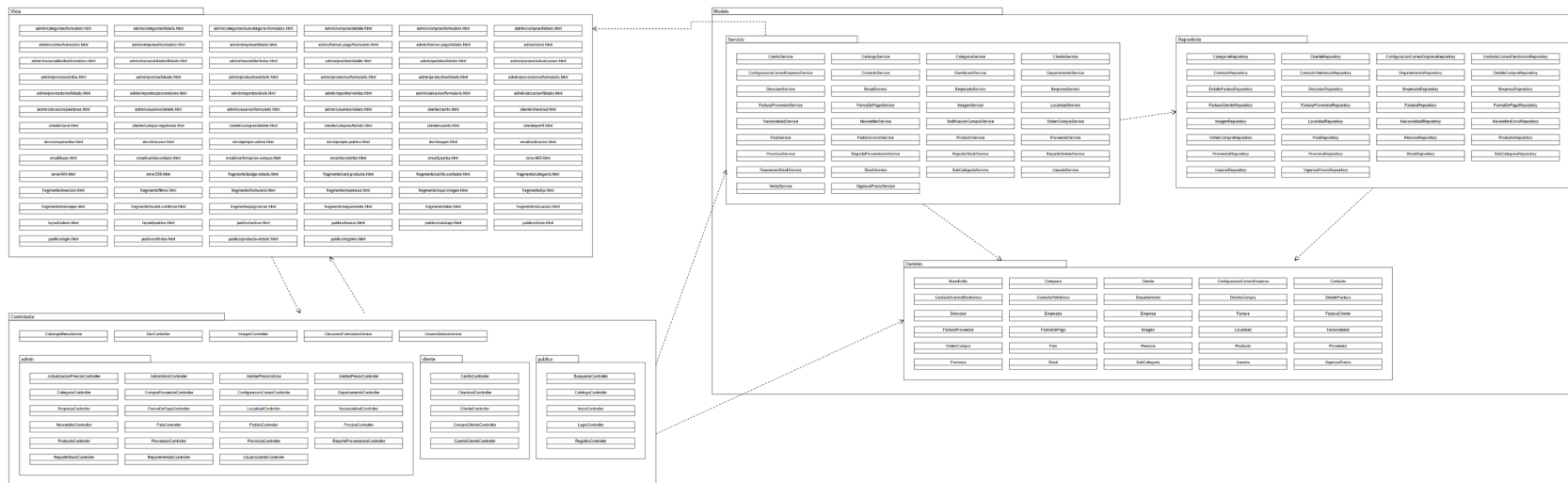
Polimorfismo

Factura.getSignoStock():
+1 / -1

Inyección de dependencias

Por constructor en todo
el sistema

Diagrama de paquetes del software



82

Vistas

38

Controladores

34

Servicios

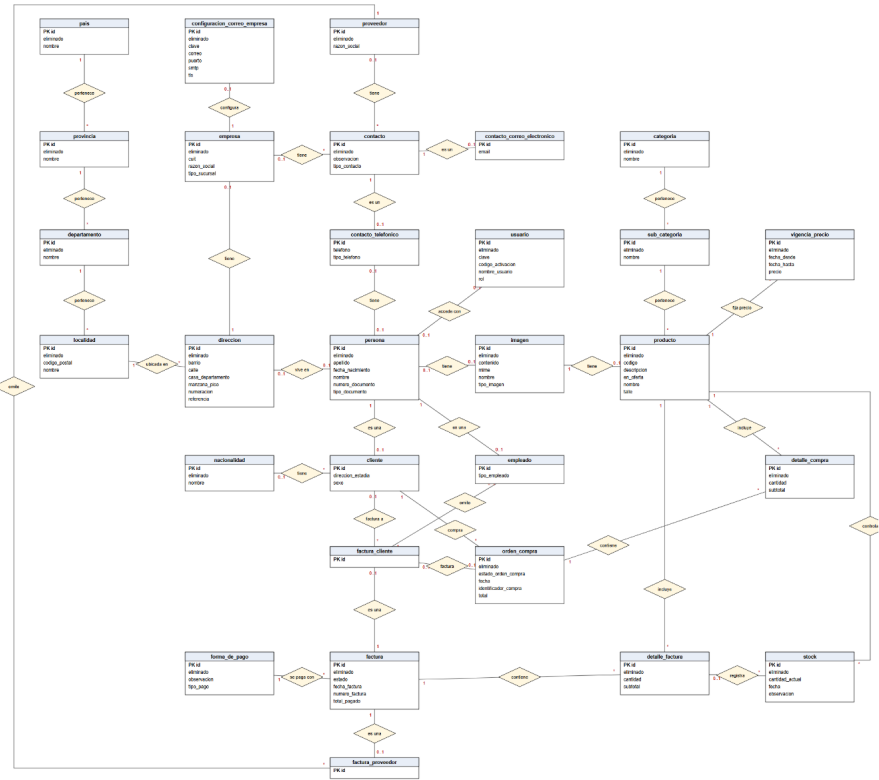
30

Repositorios

30

Entidades

Diagrama entidad-relación



29

tablas

35

relaciones

Decisiones

- SQLite con claves foráneas activas
- Herencia JOINED: Persona, Contacto y Factura
- Clave primaria UUID en todas las tablas
- Baja lógica: nunca se borra un registro
- Cardinalidades verificadas contra el código

Requisitos no funcionales

Seguridad

- Claves con BCrypt
- Acceso por rol
- CSRF y activación por correo

Usabilidad

- Sitio y panel tipo dashboard
- Diseño responsive
- Mensajes en español

Rendimiento

- Correos asíncronos
- Newsletter cada 10 días
- Alertas de precios diarias

Confiabilidad

- Baja lógica
- Transacciones e integridad
- Stock nunca negativo

Mantenibilidad

- Tres capas con MVC
- Patrones de diseño
- 379 tests automatizados

Portabilidad

- Java 21 y Spring Boot
- Solo requiere el JDK
- SQLite embebida

Negocio

- Mercado Pago simulado
- Numeración tipo ARCA
- Template sin diseñadores

31

requisitos no funcionales
en 7 categorías

09 · PROPUESTA DE MEJORA

Calendario de llegadas y envíos

Una sola pantalla para saber qué mercadería llega de los proveedores y qué paquetes tienen que salir a los clientes, día por día.

Cómo lo resuelven otras plataformas

Plataforma	Qué ofrece	Limitación para Zero
Shopify	Órdenes de compra con fecha estimada de llegada	Listados y filtros, sin vista de calendario
Odoo	Fechas programadas de recepción y entrega	ERP costoso; el calendario es un módulo aparte
Tiendanube	Estado «Por enviar» y días extra de preparación	No registra cuándo llega la mercadería
Zero hoy	Listados de compras y pedidos con filtros	No guarda fechas de llegada ni de despacho



Oportunidad: ver en una sola pantalla, por día, qué llega y qué tiene que salir.

Calendario en el panel administrativo

Llegadas de proveedores

Compras pedidas, en su fecha estimada de entrega

Envíos a clientes

Pedidos pagados, en su fecha límite de despacho

Atrasados

Fechas vencidas que siguen pendientes

Fecha límite de envío = fecha de pago + días de despacho de la empresa. Ambas fechas se pueden reprogramar.



Inicio

Productos

Precios 20

Actualización por inflación

Alertas de precios

Categorías

Proveedores

Compras a proveedor

Pedidos

Calendario 3 hoy

Newsletter

REPORTES

Ventas

Stock

Proveedores

PANEL ADMINISTRATIVO

Administrativo Zero

Cerrar sesión

Logística / Calendario

Calendario de llegadas y envíos

LLEGADAS DE PROVEEDORES ESTE MES

4

PAQUETES A DESPACHAR ESTE MES

9

ATRASADOS

2

Septiembre

Octubre 2026

Hoy

Noviembre

Llegadas de proveedores

Envíos a clientes

Mostrar atrasados

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
28 Compra N° 4 - Calzados del Plata	29 ORD-3F9A21C0 - M. Pérez	30	1 Compra N° 3 - Dist. Deportiva Cuyo ORD-DEMO0002 - L. Gómez ORD-60789EFB - M. Pérez	2 ORD-DEMO0007 - M. Pérez	3	4
5	6 Compra N° 5 - Maxi Perez S.A.	7 ORD-1A2B3C4D - J. Díaz	8	9 ORD-9F8E7D6C - S. Ruiz ORD-55AA11BB - A. Sosa	10	11
12	13	14 Compra N° 6 - Maxi Perez S.A.	15	16 ORD-77CC22DD - L. Gómez	17	18
19	20	21 ORD-12EF34AB - R. Molina	22	23	24	25
26	27 Compra N° 7 - Dist. Deportiva Cuyo	28	29	30 ORD-AB12CD34 - P. Funes	31	1

Llega mercadería de proveedor

Despachar paquete a cliente

Atrasado (fecha vencida y pendiente)

Hoy - jueves 1/10

Llega Compra N° 3

Distribuidora Deportiva Cuyo S.A. - 45 unidades

Ver compra

Reprogramar

Despachar ORD-DEMO0002

Lucía Gómez - Mendoza - 3 productos

Ver pedido

Marcar enviado

Despachar ORD-60789EFB

Martín Pérez - Godoy Cruz - 1 producto

Ver pedido

Marcar enviado

Atrasados

Compra N° 4 - venció 28/09

Calzados y Textiles del Plata S.R.L.

Avisar por WhatsApp

Reprogramar

ORD-3F9A21C0 - venció 29/09

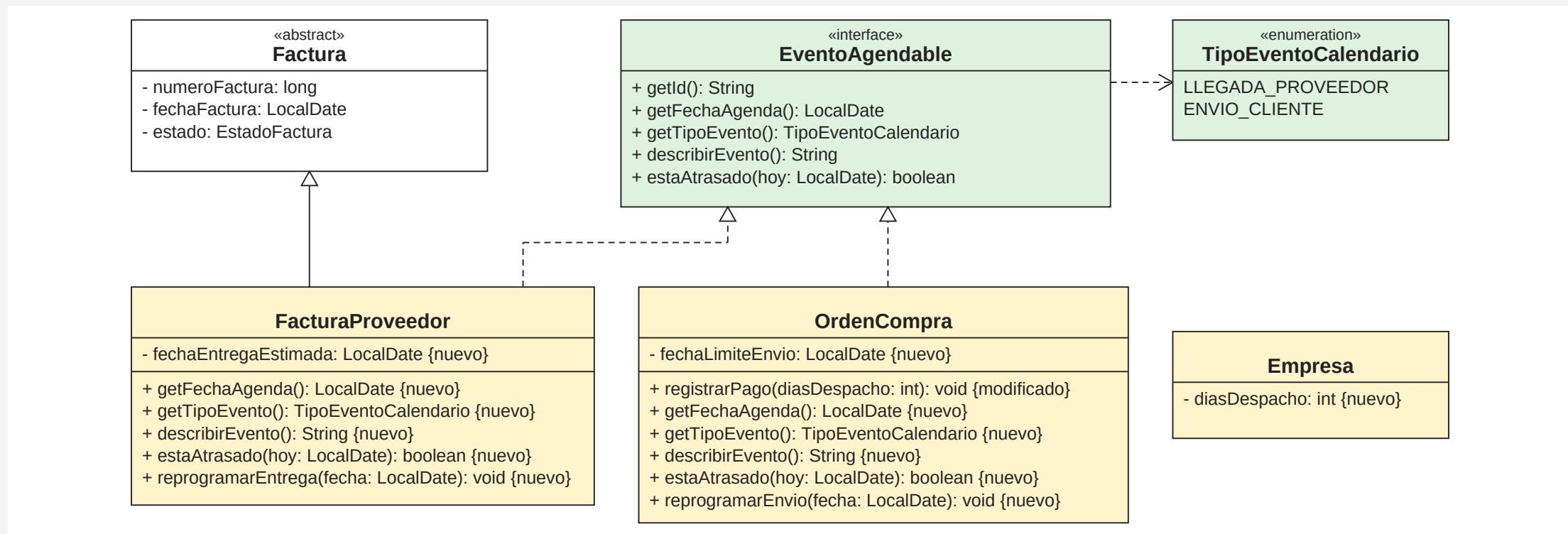
Martín Pérez - pendiente de envío

Ver pedido

E-Commerce Zero • TP Integrador N°1 • IS2 2026

25

Diagrama de clases del calendario



Verde: nuevo · Amarillo: modificado · Blanco: contexto existente

{nuevo}: miembro agregado · {modificado}: operación que cambia · Polimorfismo y Experto



¡Gracias!

¿Preguntas?